

7.2.7 소음·진동

가. 현 황

- 본 사업계획지구 및 주변지역에 대한 소음·진동 현황을 <표 7.2.7-1>와 같이 조사하였다.

<표 7.2.7-1> 현황조사내용

구 분	조 사 내 용
조사시기	[확인 필요]
조사항목	■ 소음·진동 발생원 현황 ■ 정온 및 개발시설 분포 현황
조사범위	■ 대상범위 : 사업계획지구 중심 반경 1.0km 이내 지역 ■ 문헌자료 : 1개 지점
조사방법	■ 토지이용 및 소음·진동 발생원 현황 : 현장 및 문헌조사 자료 이용 ■ 소음·진동 현황 : 문헌자료

(1) 소음 · 진동 발생원 현황

- 사업계획지구 주변으로 농경지, 개발시설, 민가 등이 위치하고 있으며 소음·진동 발생원으로는 사업계획지구 인근 개발시설로 조사되었다.

(2) 소음 · 진동 현황(문헌자료)

(가) 측정지점

- 본 사업시행으로 인한 영향을 파악하기 위하여 인근사업지의 측정자료를 인용하였다.

<표 7.2.7-2> 소음·진동 측정지점

지점	지점주소	이격거리(m)	비고
N·V - 1	[확인 필요]	350	[확인 필요]

자) 천안시 동남구 동면 화덕리 321-4번지 일원 공장부지 조성사업, 2022.05., (주)와이제이

(나) 측정일시

- 2022년 03월 03일 ~ 04일

(다) 측정결과

1) 소음

- 측정자료를 검토한 결과, 주간 평균 42.5dB(A), 야간 평균 21.2dB(A)으로 소음환경기준을 만족하는 것으로 조사되었다.

<표 7.2.7-3> 소음측정결과

측정지점 \ 측정횟수	주 간(dB(A))					야 간(dB(A))		
	1회	2회	3회	4회	평균	1회	2회	평균
N - 1	42.5	42.2	43.1	42.0	42.5	21.8	20.6	21.2
소음환경기준(일반지역 “다” 지역)	65					55		

자) 천안시 동남구 동면 화덕리 321-4번지 일원 공장부지 조성사업, 2022.05., (주)와이제이

2) 진동

- 측정자료를 검토한 결과, 주간 평균 16.9dB(V), 야간 15.0dB(V)으로 생활진동 규제기준을 만족하는 것으로 조사되었다.

<표 7.2.7-4> 진동 측정결과

구 분	주 간(dB(V))			야 간(dB(V))	
	1회	2회	평균	1회	평균
V - 1	18.9	14.8	16.9	15.0	15.0
생활진동 규제기준(가. 주거지역)	65			60	



자) 천안시 동남구 동면 화덕리 321-4번지 일원 공장부지 조성사업, 2022.05., (주)와이제이

<그림 7.2.7-1> 소음·진동 측정지점도(주변 사업지 측정자료)

<표 7.2.7-5> 소음환경기준
dB(A))

(단위 : Leq

지역구분	적용대상지역	기 준	
		낮(06 : 00~22 : 00)	밤(22 : 00~06 : 00)
일반지역	"가"지역	50	40
	"나"지역	55	45
	"다"지역	65	55
	"라"지역	70	65
도로변지역	"가" 및 "나"지역	65	55
	"다"지역	70	60
	"라"지역	75	70

자) 환경정책기본법 시행령 별표1 [시행 2022.12.8] [대통령령 제33023호, 2022.12.6., 타법개정]

비고

1. 지역구분별 적용 대상지역의 구분은 다음과 같다.

가. "가"지역

- 1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호라목에 따른 녹지지역
- 2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호가목에 따른 보전관리지역
- 3) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제3호 및 제4호에 따른 농림지역 및 자연환경보전지역
- 4) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제1호가목에 따른 전용주거지역
- 5) 「의료법」 제3조제2항제3호마목에 따른 종합병원의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역
- 6) 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역
- 7) 「도서관법」 제2조제4호에 따른 공공도서관의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역

나. "나"지역

- 1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호나목에 따른 생산관리지역
- 2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제1호나목 및 다목에 따른 일반주거지역 및 준주거지역

다. "다"지역

- 1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호나목에 따른 상업지역 및 같은 항 제2호다목에 따른 계획관리지역
- 2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제3호다목에 따른 준공업지역

라. "라"지역

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제3호가목 및 나목에 따른 전용공업지역 및 일반공업지역

2. "도로"란 자동차(2륜자동차는 제외한다)가 한 줄로 안전하고 원활하게 주행하는 데에 필요한 일정 폭의 차선이 2개 이상 있는 도로를 말한다.
3. 이 소음환경기준은 항공기소음, 철도소음 및 건설작업 소음에는 적용하지 않는다.

<표 7.2.7-6> 생활소음 규제기준
dB(A))

(단위 :

대상지역	시간별 소음원		아침, 저녁 (05:00~07:00, 18:00~22:00)	낮 (07:00 ~18:00)	밤 (22:00 ~05:00)
	확 성 기				
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 ·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교·종합병원·공공도서관	확 성 기	옥외설치	60 이하	65 이하	60 이하
		옥내에서 옥 외로 소음이 나오는 경우	50 이하	55 이하	45 이하
	공장		50 이하	55 이하	45 이하
	사업장	동일 건물	45 이하	50 이하	40 이하
		기타	50 이하	55 이하	45 이하
	공사장		60 이하	65 이하	50 이하
나. 그 밖의 지역	확 성 기	옥외설치	65 이하	70 이하	60 이하
		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우	60 이하	65 이하	55 이하
	공장		60 이하	65 이하	55 이하
	사업장	동일 건물	50 이하	55 이하	45 이하
		기타	60 이하	65 이하	55 이하
	공사장		65 이하	70 이하	50 이하

자) 소음진동관리법 시행규칙 [별표8] <개정 2019.12.31>

비고

- 소음의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 해당하는 분야에 따른 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다.
- 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다.
- 규제기준치는 생활소음의 영향이 미치는 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다.
- 공사장 소음규제기준은 주간의 경우 특정공사 사전신고 대상 기계·장비를 사용하는 작업시간이 1일 3시간 이하일 때는 +10dB을, 3시간 초과 6시간 이하일 때는 +5dB을 규제기준치에 보정한다.
- 발파소음의 경우 주간에만 규제기준치(광산의 경우 사업장 규제기준)에 +10dB을 보정한다.
- 삭제 <2019. 12. 31.>
- 공사장의 규제기준 중 다음 지역은 공휴일에만 -5dB을 규제기준치에 보정한다.
 - 주거지역
 - 「의료법」에 따른 종합병원, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교, 「도서관법」에 따른 공공도서관의 부지경계로부터 직선거리 50m 이내의 지역
- “동일 건물”이란 「건축법」 제2조에 따른 건축물로서 지붕과 기둥 또는 벽이 일체로 되어 있는 건물을 말하며, 동일 건물에 대한 생활소음 규제기준은 다음 각 목에 해당하는 영업을 행하는 사업장에만 적용한다.
 - 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제10조제1항제2호에 따른 체력단련장업, 체육도장업, 무도학원업, 무도장업, 골프연습장업 및 야구장업
 - 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조에 따른 학원 및 교습소 중 음악교습을 위한 학원 및 교습소
 - 「식품위생법 시행령」 제21조제8호다목 및 라목에 따른 단란주점영업 및 유흥주점영업
 - 「음악산업진흥에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 노래연습장업

마. 「다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제2조제3호에 따른 콜라텍업

<표 7.2.7-7> 생활진동 규제기준
dB(A))

(단위 :

대상지역 \ 시간별	주간 (06:00~22:00)	심야 (22:00~06:00)
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구·주거 개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보 전지역, 그 밖의 지역에 소재한 학교·종합병원·공공도 서관	65 이하	60 이하
나. 그 밖의 지역	70 이하	65 이하

자) 소음진동관리법 시행규칙 [별표8] <개정 2019.12.31>

비고

1. 진동의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 해당하는 분야에 대한 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다.
2. 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다.
3. 규제기준치는 생활진동의 영향이 미치는 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다.
4. 공사장의 진동 규제기준은 주간의 경우 특정공사 사전신고 대상 기계·장비를 사용하는 작업시간이 1일 2시간 이하일 때는 +10dB을, 2시간 초과 4시간 이하일 때는 +5dB을 규제기준치에 보정한다.
5. 발파진동의 경우 주간에만 규제기준치에 +10dB을 보정한다.

<표 7.2.7-8> 환경분쟁 피해배상액 산정기준

○ 소음 기준 신설 및 강화
- 건설공사장(발파)소음 기준 신설 : 80dB(A) - '09년부터 건설공사장(건설기계 및 발파) 소음기준 강화(예고) · 건설기계 : 70 → 65dB(A) · 발파 : 80 → 75dB(A) - 항공기소음 기준 신설 : 80WECPNL ≒ 67dB(A)
○ 진동(건설공사장 및 교통) 기준 강화
- 연속진동 : 73 → 65dB(V) - 충격진동(발파) : 86 → 75dB(V)
○ 가축피해 기준 강화
- 소음 : 70 → 60dB(A) - 진동 : 57dB(V)(≒0.02kine) 신설
○ 피해배상액 가산
- 소음·진동·먼지 등이 복합된 경우 : 주된 피해원인 배상액에 10~30% 가산 · 소음(진동)이 수인한도를 초과하고 진동(소음)이 수인한도 -3dB이내인 경우 · 먼지 또는 악취로 행정처분을 받은 경우 - 아침(05~08시), 저녁(18~22시) 시간대 공사 : 최대 30%까지 가산

자) 환경분쟁 피해배상액 산정기준 조정·보완시행, 2008, 중앙환경분쟁조정위원회

나. 사업시행으로 인한 영향예측

(1) 영향예측내용

- 본 사업은 “천안시 동남구 동면 화덕리 31-1번지 일원 태양광발전시설 조성사업”으로 공사시 장비 가동에 의한 소음·진동이 발생할 것으로 예상되어 공사시 영향인자에 따른 적정 영향예측을 <표 7.2.7-9>과 같이 실시하였다.

<표 7.2.7-9> 영향예측내용

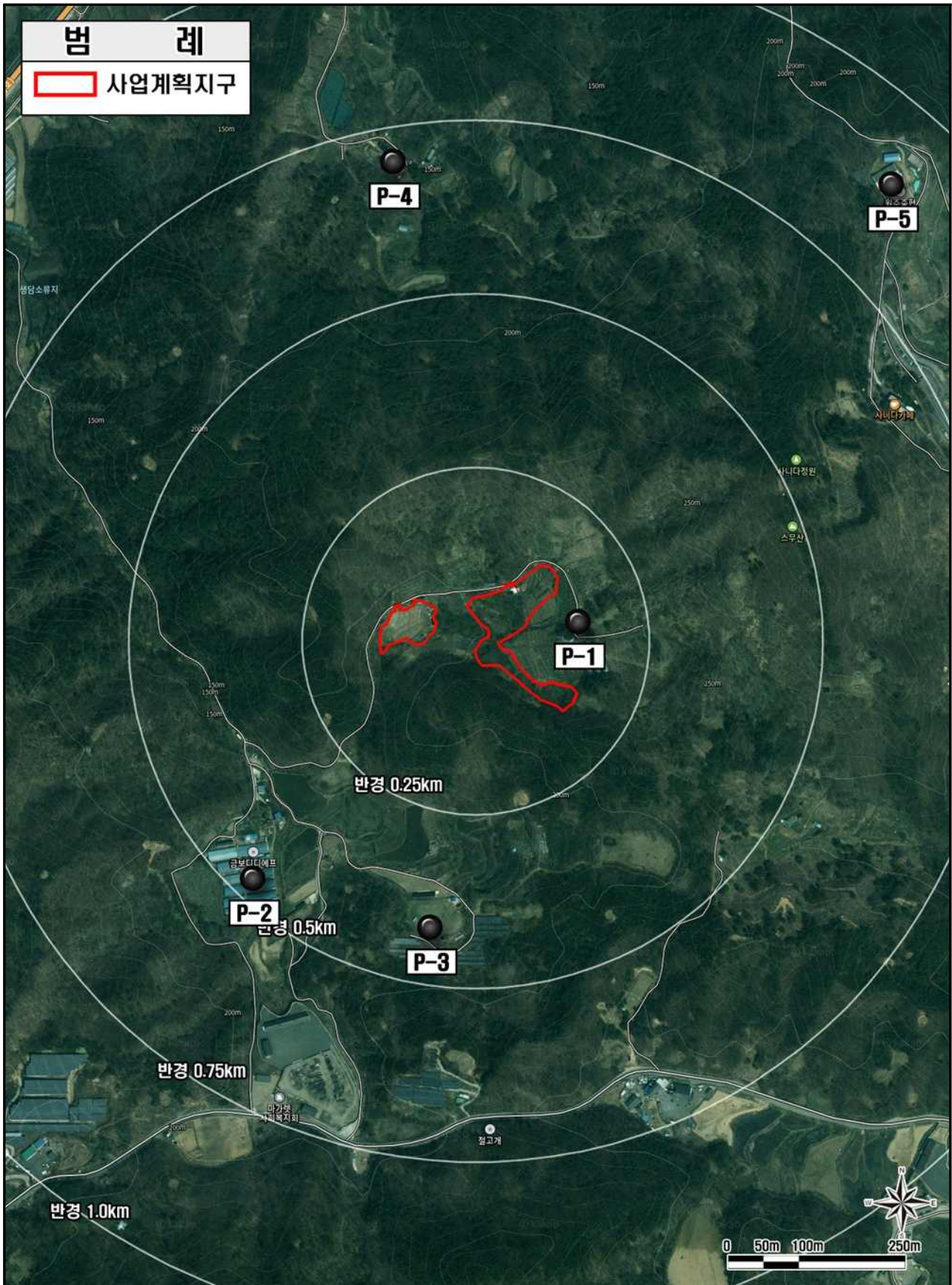
구 분	영향예측내용
예측항목	■ 공사시 : 공사장비 투입에 따른 공사장 소음·진동 영향
예측범위	■ 공간적 범위 : 사업계획지구 중심 반경 1.0km 이내(7개 지점) ■ 시간적 범위 : 공사 시(토공사)
예측방법	■ 공사시 : 투입장비별 발생 소음·진동도를 근거로 합성소음도, 거리감쇠공식 및 진동의 거리감쇠 공식을 이용한 발생 소음·진동 예측

(2) 영향예측지점

- 본 사업계획지구 중심 반경 1.0km 이내 지역의 정온시설 중 대표 시설 7개 지점을 영향예측 지점으로 선정하였다.

<표 7.2.7-10> 소음·진동 영향예측지점

구분	지점명	방향	이격거리(m)	예측지점좌표		비고
				XTM	YTM	
P - 1	농막	북동	80	236,771	463,378	[확인 필요]
P - 2	민가1	동	250	237,034	463,220	[확인 필요]
P - 3	마을1	동	306	236,984	463,043	[확인 필요]
P - 4	축사1	북동	383	237,117	463,492	[확인 필요]
P - 5	민가3	북서	413	236,190	463,526	[확인 필요]
P - 6	축사 및 민가	북	428	236,590	463,725	[확인 필요]
P - 7	축사2	남서	712	236,289	462,524	[확인 필요]



<그림 7.2.7-2> 소음·진동 영향예측지점도

(3) 영향예측방법

(가) 투입장비별 소음·진동도

- 우리나라 공사현장에서 사용되는 건설기계류의 소음도를 “건설기계류 소음특성, 국립환경 과학원, 2003”에서 제시하고 있으며, 금번 공사시 선정·투입 결정된 기계시설의 소음도를 적용하여 공사장비 가동으로 인한 소음도를 예측하였다.

<표 7.2.7-11> 건설기계류로부터의 이격거리별 over-all 소음도

구 분	기계명	동력(HP)	15m 소음도 (Leq30s, dB(A))	7.5m 진동도 (Leq30s, dB(V))	선정
지반정지 (토공)	굴삭기	75~140	71.7	33.5	○
	불도저	70~140	73.1	55.4	—
	로우더	140이상	75.6	37.9	—
	범면다짐기	180	72.2	66.5	—
기초	항타기	—	89.2	73.9	—
	진동항타기	—	81.9	67.9	—
파괴·해체	압쇄기	75~140	65.9	—	—
	브레이커	500kg이상	88.7	68.4	—
기타	발전기	75이상	72.8	37.0	—
	압축기	10~30m³	73.1	—	—
	크레인	—	70.1	31.4	—
	덤프트럭	—	74.9	33.3	○

자) 건설기계류 소음특성, 국립환경과학원, 2003

주) 국립환경연구원자료에 제시된 소음·진동레벨이 없는 경우 유사 건설장비로 대체하여 예측을 실시함

(나) 소음

- 공사시 발생하는 주요 소음원은 각종 공종별 투입장비에 의한 엔진소음, 건설장비와 공사재료에 의한 마찰음 등으로 투입장비의 종류, 대수 및 가동조건 등의 요인에 따라 크게 변경된다.
- 소음예측은 실제 공사가 이루어지는 지역과 인접한 정온시설과의 최단거리에서 투입장비가 동시에 가동된다는 가정 하에 소음을 예측하였다.

<표 7.2.7-12> 합성소음도 산출공식

▶ 합성소음도 산출공식	
$\overline{SPL} = 10 \cdot \log \left(A \cdot 10^{\left(\frac{SPL_1}{10}\right)} + B \cdot 10^{\left(\frac{SPL_2}{10}\right)} + \dots + N \cdot 10^{\left(\frac{SPL_n}{10}\right)} \right)$	
여기서, SPL	: 합성소음도 (dB(A))
A, B, …, N	: 각 장비의 투입대수
SPL _{1,2, …, n}	: 각 장비별 발생소음도 (dB(A))
▶ 점음원 거리 감쇠공식	
$SPL = SPL_0 - 20 \cdot \log \frac{r}{r_0}$	
여기서, SPL	: 소음원에서 r(m) 떨어진 지점에서의 소음도 (dB(A))
SPL ₀	: 소음점에서 r ₀ (15m) 떨어진 지점에서의 장비소음도 (dB(A))
r	: 소음원에서 예측지점까지의 거리 (m)
r ₀	: 소음원에서 측정지점까지의 거리 (15m)

자) 환경영향평가서 작성지침, 환경부

(다) 진동

- 공사시 투입장비의 가동으로 인하여 발생하는 진동을 토공시를 기준으로 실제 공사가 이루어지는 지역과 인접한 정온시설과의 최단거리에서 투입장비가 동시에 가동된다는 가정 하에 진동을 예측하였다.

<표 7.2.7-13> 진동 거리감쇠식

▶ 점음원 거리감쇠공식	
$L_r = L_0 - 20 \cdot \log \left(\frac{r}{r_0} \right)^n$	
여기서, L _r	: 진동원에서 r(m) 떨어진 지점에서의 진동레벨 (dB(V))
L ₀	: 진동원에서 r ₀ (7.5m) 떨어진 지점에서의 진동레벨 (dB(V))
r	: 진동원에서 예측지점까지의 거리 (m)
r ₀	: 진동원에서 측정지점까지의 거리 (7.5m)
n	: 기하감쇠정수로서 평균값 0.81 적용

자) 환경진동의 저감대책에 관한 조사연구(I), 국립환경연구원

(4) 영향예측결과

(가) 투입장비 대수 산정

- 공사시 토공 규모 및 장비별 작업 특성을 고려하여 규격 및 투입대수를 산정하였다.
- 장비별 작업량에 비하여 시간당 작업량이 낮아 작업시간이 짧으므로 실제 소음·진동의 영향은 낮을 것으로 예상된다.

<표 7.2.7-14> 투입장비대수

구분	장비명	규격	일 작업량 (m³/일)	시간당 작업량 (m³/hr)	장비별 작업량 (m³/hr)	투입대수 (대)	비고
토공사	굴삭기	1.0m³	44.10	5.51	138.9	1	—
	덤프트럭	15ton			57.2	1	—

주) 투입대수 산정내역 : 본 서 7.2.2 대기질편 참조

(나) 소 음

1) 공사시 소음 목표기준 설정

- 주거시설 : 「소음·진동관리법」 의거 생활소음 규제기준 상 대상지역 ‘가’ 지역의 공사장 낮 기준 65dB(A) 적용
- 축사 : 「환경분쟁 피해배상액 산정기준 조정·보완시행, 2008, 중앙환경분쟁조정위원회」 상 가축피해 강화기준 60dB(A) 적용

2) 장비투입에 따른 소음도

- <표 7.2.7-12>를 이용하여 장비투입에 따른 소음도를 예측한 결과, 가장 인접한 정온시설은 80m 이격되어 있어 장비투입에 따른 정온시설의 영향이 있을 것으로 조사되었다.

<표 7.2.7-15> 공중별 합성소음도

공 중	기계명	투입대수(대)	소음도(15m)	합성소음도(dB(A))
토공	굴삭기	1	71.7	76.6
	덤프트럭	1	74.9	

자) 건설기계류 소음특성, 국립환경과학원, 2003

<표 7.2.7-16> 공사시 이격거리별 소음도

구분(m)	57	101	150	200	300	500	1000
소음도(dB(A))	65.0	60.0	56.6	54.1	50.6	46.1	40.1

3) 정온시설 예측소음도

- 본 사업계획지구 주변 정온시설에서의 공사장비 가동 시 소음도를 예측한 결과, 전 지점에서 기준치를 만족하는 것으로 예측되었다.

<표 7.2.7-17> 정온시설에서의 소음도 예측결과

구 분	지점명	방 향	이격거리(m)	예측소음도(dB(A))	소음기준(dB(A))	기준만족여부
P - 1	농막	북동	80	62.1	65	만족
P - 2	민가1	동	250	52.2	65	만족
P - 3	마을1	동	306	50.4	65	만족
P - 4	축사1	북동	383	48.5	60	만족
P - 5	민가3	북서	413	47.8	65	만족
P - 6	축사 및 민가	북	428	47.5	60	만족
P - 7	축사2	남서	712	43.1	60	만족

(다) 진 동

1) 공사시 진동 목표기준 설정

- 주거시설 : 「소음·진동관리법」의거 생활진동 규제기준 상 ‘가’ 지역 의 주간 기준 65dB(V) 적용
- 축사 : 「환경분쟁 피해배상액 산정기준 조정·보완시행, 2008, 중앙환경분쟁조정위원회」 상 가축피해 강화기준 57dB(V) 적용

2) 장비투입에 따른 진동도

- <표 7.2.7-13>를 이용하여 장비투입에 따른 진동도를 예측하였다. 가장 인접한 정온시설은 80m 이격되어 있어 장비투입에 따른 정온시설의 진동 영향이 없을 것으로 조사되었다.

<표 7.2.7-18> 공중별 합성진동레벨

공 종	기계명	투입대수(대)	진동레벨(7.5m)	합성진동레벨(dB(V))
토공	굴 삭 기	1	33.5	36.4
	덤프트럭	1	33.3	

자) 건설기계류 소음특성, 국립환경과학원, 2003

<표 7.2.7-19> 공사시 이격거리별 진동도

구분(m)	50	100	150	200	300	500	1000
진동레벨(dB(V))	23.1	18.2	15.3	13.3	10.5	6.9	2.0

3) 정온시설 예측진동도

- 본 사업계획지구 주변 정온시설에서의 공사장비 가동 시 진동도를 예측한 결과, 전 지점에서 진동기준을 만족하고 있는 것으로 나타났다.

<표 7.2.7-20> 정온시설에서의 진동도 예측결과

구 분	지점명	방 향	이격거리(m)	예측진동도(dB(V))	진동기준(dB(V))	기준만족여부
P - 1	농막	북동	80	19.8	65	만족
P - 2	민가1	동	250	11.7	65	만족
P - 3	마을1	동	306	10.3	65	만족
P - 4	축사1	북동	383	8.7	57	만족
P - 5	민가3	북서	413	8.2	65	만족
P - 6	축사 및 민가	북	428	8.0	57	만족
P - 7	축사2	남서	712	4.4	57	만족

다. 저감방안

(1) 환경보전목표 설정

- 공사로 인한 주변 지역에 소음·진동이 미치는 영향을 최소화하기 위한 환경 보전목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 저감방안을 수립·시행토록 할 계획이다.

<표 7.2.7-21> 소음·진동 환경보전목표 설정

구 분		환경보전목표	
		소음(dB(A))	진동(dB(V))
공사시	주거시설	65	65
	축사	60	57

(2) 공사시

(가) 일반적인 저감방안(소음·진동 공통)

- 공사시행 전 「소음·진동관리법 제22조」 규정에 의거 “특정공사의 사전신고”를 득한 후 공사시행
- “공사장 소음·진동관리지침서(2006.12, 환경부)” 준수
 - 심야 시간대 작업 지양, 주간(08:00~18:00)작업 실시
 - 공사장 내 공사장비 경적사용 금지
 - 공사장 내 공사차량의 속도제한(20km/hr 이하)
 - 가능한 저소음·저진동 건설기계 및 적정 용량의 기계 사용화
 - 건설장비의 실태를 파악한 저소음·진동 공법 사용
 - 건설장비의 사전점검을 통한 장비불량에 의한 불필요한 소음·진동 발생 억제
 - 주민민원 발생 시 해당 주민들의 의견을 수렴 후, 원만한 처리방안 강구

(나) 소음

- 공사시 장비가동에 따른 주변 정온시설에서의 소음예측결과, 전 지점에서 생활소음 규제기준을 만족하는 것으로 예측되었으며 필요 시 저소음 건설장비 투입 등의 저감방안을 실시하여 공사시 장비가동으로 인한 소음 영향을 최소화할 계획이다.

1) 필요시 저소음 건설장비 사용

- 저소음 건설장비를 투입하여 추가적인 소음저감을 유도할 계획이다.

<표 7.2.7-22> 저소음 건설장비 투입에 따른 소음저감효과(굴삭기)

구 분	동 력(HP)	소음도(dB(A))	저감효과(dB(A))	비 고
굴삭기	75미만	67.5	4.2	—
	75~140	71.7	1.7	—
	140~280	73.4	3.1	—
	280이상	76.5	—	—

자) 공사장 환경 분쟁사건 소음·진동도 산출방법 개선방법(13쪽), 2007. 중앙환경분쟁조정위원회

(다) 진동

- 공사시 주변 정온시설의 진동 영향은 미미할 것으로 예상되며, 보다 적극적인 저감방안을 통하여 공사로 인한 영향을 최소화하고자 한다.
 - 진동의 발생이 큰 장비 투입시 지역주민에게 사전 공지 후 작업실시
 - 토공작업시 주거지역으로부터의 원거리부터 작업실시
 - 저진동 장비 및 공법의 선정
 - 공종별 장비의 효율적인 투입과 연속 작업을 지양하여 집중적인 진동발생억제
 - 작업시간을 가능한 한 주간(08:00~18:00)으로 제한